第 1 次习题课　预备知识与数列极限

日期：2026 年 9 月 15 日

这一讲的主线是：先学会用不等式控制误差，再把“越来越接近”写成可以检查的数学条件。求极限时，不只要猜出答案，还要说明：**从哪一项开始，后面所有项都足够接近它**。全文约定 $\mathbb{N}=\{1,2,3,\dots\}$。

阅读与选讲路线

先抓住三个问题：绝对值表示什么距离？给定误差 ε 后怎样找 N？已有的极限怎样帮助处理新数列？正文例题按“思路—推导—方法”展开；每一块后的练习均另附参考解答。

1.1　预备知识

1.1.1　从整数到实数：运算与极限提出的两种要求

整数做加、减、乘仍是整数，但除法可能把我们带出去，例如 $1/2$。若要求**除以非零数的四则运算仍可进行**，就自然得到

$$\mathbb{Q}=\left\{\frac{p}{q}:p,q\in\mathbb{Z},\ q\neq 0\right\}.$$

更准确地说，$\mathbb{Q}$ 是包含整数、且对这些运算封闭的最小数集。

有理数域 $\mathbb{Q}$ 的一个重要缺陷是它并不完备。比如考虑有理数序列

$$1,\quad 1.4,\quad 1.41,\quad 1.414,\quad 1.4142,\quad \dots$$

直观上，这些数越来越接近某一个确定的位置，我们自然希望它能够收敛到某个数。然而，这个极限应当满足 $x^2=2$，而在有理数中并不存在这样的数。于是，从分析的角度来看，我们希望把有理数轴上的这些“空缺”补起来：对于那些序列内部的项彼此越来越接近的有理数序列，我们人为地为它们补上一个极限。所谓“彼此越来越接近”，严格地说就是 Cauchy 条件：

$$\forall\varepsilon>0,\quad \exists N\in\mathbb{N},\quad m,n>N\Longrightarrow |a_m-a_n|<\varepsilon.$$

Cauchy 条件的关键之处在于，它不需要我们事先知道极限是什么，只需要考察序列内部各项之间的距离。因此，我们可以把一个实数直观地理解为某个有理数 Cauchy 序列

所代表的“极限位置”。不过，不同的有理数序列可能逼近同一个位置，例如两个 Cauchy 序列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 若满足

$$a_n - b_n \longrightarrow 0,$$

就应当认为它们代表同一个实数。严格来说，一个实数并不是某一个特定的 Cauchy 序列，而是所有彼此等价的 Cauchy 序列组成的等价类。例如，上面的序列

$$1, \quad 1.4, \quad 1.41, \quad 1.414, \quad \dots$$

所代表的实数正是我们记作 $\sqrt{2}$ 的那个数。通过这种方式，我们可以把不完备的有理数域 $\mathbb{Q}$ 补全成实数域 $\mathbb{R}$；补全之后，$\mathbb{R}$ 具有一个基本性质：每一个 Cauchy 序列都在 $\mathbb{R}$ 中收敛。这就是实数的完备性。直观地说，有理数轴上存在“洞”，而 Cauchy 序列告诉我们这些洞在哪里；构造实数，就是把这些洞全部补上。

把这样的“空缺”补上，得到实数 $\mathbb{R}$；这就是**完备化**的直观意义。本课不展开实数构造的更多细节。之后我们会用到的一个表现是：**单调且有界的实数数列一定有实数极限**。可以把实数想成一条没有空缺的数轴，但不能把这种直观当作具体题目的证明。

例 1.1　任意开区间里都有有理数和无理数

设 $a, b \in \mathbb{R}$ 且 $a < b$，证明 (a, b) 中既有有理数，也有无理数。

解答

思路　想放进一个有理数，可以把数轴切成间距为 $1/n$ 的网格。只要网格间距小于区间长度，就有机会把某个 m/n 放进去。找到有理数后，再把一个平移过的区间中的有理数加上 $\sqrt{2}$，便得到无理数。

逐步推导　先取正整数 n，使 $n(b-a) > 1$，即 $1/n < b - a$。令 $m = \lfloor na \rfloor + 1$，这里 $\lfloor t \rfloor$ 表示不超过 t 的最大整数。于是

$$na < m \le na + 1 < nb, \qquad a < \frac{m}{n} < b.$$

所以 $m/n \in \mathbb{Q} \cap (a, b)$。注意取整后加一保证了左端的严格不等号。

再对区间 $(a-\sqrt{2}, b-\sqrt{2})$ 使用刚才的结论，取其中的有理数 q。则 $a < q+\sqrt{2} < b$。若 $q + \sqrt{2}$ 有理，减去有理数 q 就会使 $\sqrt{2}$ 有理，矛盾。因此 $q + \sqrt{2}$ 是所求无理数。

方法提炼　要证明“任意区间中都存在”，常把区间长度转化为一个足够小的步长。

1.1.2　函数：三角恒等变换的常用公式

后面处理三角函数的极限与振荡时，经常需要改变表达式的结构。下面的公式都可以由和角、差角公式

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta, \qquad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$

通过相加、相减得到。与其孤立地背诵，不如记住它们都是这两组公式的改写。

积化和差

对于任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，有

$$\begin{aligned}\sin\alpha\sin\beta&=\frac{1}{2}\big[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)\big],\\ \cos\alpha\cos\beta&=\frac{1}{2}\big[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)\big],\\ \sin\alpha\cos\beta&=\frac{1}{2}\big[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)\big],\\ \cos\alpha\sin\beta&=\frac{1}{2}\big[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)\big].\end{aligned}$$

前两式可分别由 $\cos(\alpha-\beta)$ 与 $\cos(\alpha+\beta)$ 相加、相减得到；后两式同理由正弦的和角、差角公式得到。

和差化积

对于任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，有

$$\begin{aligned}\sin\alpha+\sin\beta&=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\\ \sin\alpha-\sin\beta&=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2},\\ \cos\alpha+\cos\beta&=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\\ \cos\alpha-\cos\beta&=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.\end{aligned}$$

推导时可令

$$u=\frac{\alpha+\beta}{2},\qquad v=\frac{\alpha-\beta}{2},$$

于是 $\alpha=u+v$、$\beta=u-v$，再使用和角、差角公式即可。

半角万能公式

令

$$t=\tan\frac{x}{2}.$$

当 t 有定义，即 $x\neq(2k+1)\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）时，

$$\boxed{\sin x=\frac{2t}{1+t^2}},\qquad \boxed{\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}}.$$

若 $\tan x$ 也有定义，则进一步有

$$\boxed{\tan x=\frac{2t}{1-t^2}}.$$

这里第三式还要求 $1-t^2\neq 0$。它们来自 $\sin x = 2\sin(x/2)\cos(x/2)$ 与 $\cos x = \cos^2(x/2)-\sin^2(x/2)$，再把分子、分母同除以 $\cos^2(x/2)$。万能公式的作用是把关于 $\sin x, \cos x$ 的式子化成关于 t 的有理式。

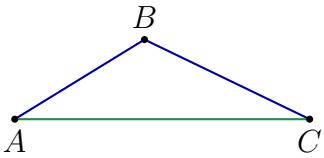
1.1.3　不等式：把复杂表达式换成容易控制的量

三角不等式与反三角不等式

绝对值 $|x-y|$ 是数轴上 x, y 两点的距离。绕经第三点走到终点，路程不会更短：

$$|x-z| \le |x-y| + |y-z|.$$

令三点依次为 $0, x, x+y$，便得到 $|x+y|\le |x|+|y|$。同样的“直达不超过绕行”也体现在平面三角形中：



$AC \le AB + BC$

两个方向，分别在什么时候用？

$$\boxed{|x+y|\le |x|+|y|}, \qquad \boxed{\big||x|-|y|\big|\le |x-y|}.$$

第一个用于**拆开误差、找上界**；第二个用于**某一项占主导，或给差找下界**。后者由 $|x|\le |x-y|+|y|$ 及交换 x, y 后的不等式共同得到。

均值不等式：看见“和”与“积”的联系

对于正数 $x_1, \dots, x_m$，记调和、几何、算术、平方平均数分别为

$$H = \frac{m}{\sum_{j=1}^{m} 1/x_j}, \quad G = \sqrt[m]{x_1\cdots x_m}, \quad A = \frac{x_1+\cdots+x_m}{m}, \quad Q_2 = \sqrt{\frac{x_1^2+\cdots+x_m^2}{m}}.$$

它们满足 $H\le G\le A\le Q_2$，等号均当且仅当所有 x_j 相等。本课主要使用 $G\le A$（AM–GM），以及它的二元形式：

$$\sqrt{uv} \le \frac{u+v}{2}, \qquad u, v \ge 0.$$

二元形式来自 $(\sqrt{u}-\sqrt{v})^2\ge 0$；等号当且仅当 $u=v$。m 元 AM–GM 对非负数也成立；涉及倒数时则必须要求正数。

例 1.2　幂式序列的单调性

设整数 $n>1$，证明

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}<\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

解答

思路　把左边看成某个几何平均数的幂。为凑出右边，取 n 个 $1+1/n$，再补一个 1，其算术平均恰好是 $1+1/(n+1)$。

逐步推导　对 $n+1$ 个正数

$$\underbrace{1+\frac{1}{n},\dots,1+\frac{1}{n}}_{n\text{ 个}},\qquad 1$$

使用 AM–GM。它们不全相等，因此

$$\sqrt[n+1]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}}<\frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)+1}{n+1}=1+\frac{1}{n+1}.$$

两边取 $n+1$ 次方即得结论。

方法提炼　补入一个合适的数，使算术平均出现目标式；这说明 $\left(1+1/n\right)^{n}$ 严格递增。

Bernoulli 不等式：用一次式控制乘方

Bernoulli 不等式及其范围

若 $t\ge -1$、$m\in\mathbb{N}$，则

$$(1+t)^{m}\ge 1+mt.$$

$m=1$ 时恒等；$m\ge 2$ 时等号当且仅当 $t=0$。

思路　当 $t\ge 0$ 时，二项式展开中的各项非负，保留常数项和一次项就得结论。但 $-1<t<0$ 时各项可能异号，不能照搬“丢掉后面各项”的做法。统一处理的办法是归纳：每多乘一次 $1+t$，会多出一个非负的二次项。

逐步推导　$m=1$ 显然。若 $(1+t)^{m}\ge 1+mt$，由于 $1+t\ge 0$，有

$$(1+t)^{m+1}\ge (1+mt)(1+t)=1+(m+1)t+mt^{2}\ge 1+(m+1)t.$$

对于 $m\ge 2$、$t\neq 0$，归纳步骤最后增加的二次项严格为正，故不等式严格成立。这也说明了为什么乘不等式以前要检查乘数的符号。

另一种证明：使用幂差恒等式

令 $a = 1 + t \geq 0$、$b = 1$。由

$$a^m - b^m = (a-b)\big(a^{m-1} + a^{m-2}b + \cdots + b^{m-1}\big)$$

可得

$$(1+t)^m - 1 = t \sum_{j=0}^{m-1} (1+t)^j.$$

若 $t \geq 0$，则和式中的每一项都不小于 1，故该和不小于 m；若 $-1 \leq t < 0$，则每一项都不大于 1，故该和不大于 m，但乘以负数 t 后不等号反向。两种情形都给出

$$(1+t)^m - 1 \geq mt,$$

即 $(1+t)^m \geq 1 + mt$。

例 1.3　正项展开：只留对我们有用的项

设 $c > 0$、$n \geq 2$，证明

$$(1+c)^n \geq 1 + nc + \frac{n(n-1)}{2}c^2, \qquad 0 \leq \frac{n}{(1+c)^n} \leq \frac{2}{(n-1)c^2}.$$

解答

思路　要让分子 n 被分母压住，只保留分母中的一次项还不够：那只能得到常数上界。因此再保留一个二次项，使分母至少按 n^2 的规模增长。

逐步推导　二项式定理给出

$$(1+c)^n = 1 + nc + \binom{n}{2}c^2 + \cdots + c^n \geq 1 + nc + \binom{n}{2}c^2 \geq \frac{n(n-1)}{2}c^2.$$

最后一个下界为正，取倒数再乘 n，便得所需估计。右端随 n 增大趋于 0，这将在后面给出 $n/(1+c)^n \to 0$。

方法提炼　展开不是为了算完：按分子增长的快慢，决定保留到哪一项。

例 1.4　负增量也有用

设 $0 \le t \le 1$，证明 $0 \le 1-(1-t)^n \le nt$。

解答

思路　$1-t$ 连乘 n 次后，比 1 少了多少？把 Bernoulli 中的增量取成 $-t$。

逐步推导　由于 $0 \le 1-t \le 1$，有 $1-(1-t)^n \ge 0$。而 $-t \ge -1$，故 $(1-t)^n \ge 1-nt$，移项即得上界。

方法提炼　$1-nt$ 有时为负，但 Bernoulli 仍然成立；它只是未必给出精细的估计。

课后练习

习题 1.1　多项三角不等式

设 $n \ge 2$，$a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$。证明

$$|a_1| - \sum_{k=2}^{n} |a_k| \le \left| \sum_{k=1}^{n} a_k \right|.$$

追问：若在左边整体加绝对值，即改成 $\left| |a_1| - \sum_{k=2}^{n} |a_k| \right|$，不等式是否仍然成立？

习题 1.2　阶乘的两个均值估计

设 $n \ge 2$，证明

$$n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n, \qquad n! < \left(\frac{n+2}{\sqrt{6}}\right)^n.$$

第二个不等式请从 $(n!)^2 = (1\cdot n)\big(2(n-1)\big)\cdots(n\cdot 1)$ 出发。

习题 1.3　乘积误差的估计

设 $0 \le t_j \le 1$ $(j = 1, \dots, m)$，证明 $0 \le 1 - \prod_{j=1}^{m}(1-t_j) \le \sum_{j=1}^{m} t_j$。

习题 1.4　⋆ 保留更高次项

设 $c > 0$，利用二项式定理找一个形如 $C/(n-2)$ 的上界，证明 $n^2/(1+c)^n \to 0$。其中 C 可依赖 c，但不能依赖 n。

1.2 数列极限

1.2.1 极限定义：给定精度，控制整个尾部

把“越来越接近”说准确

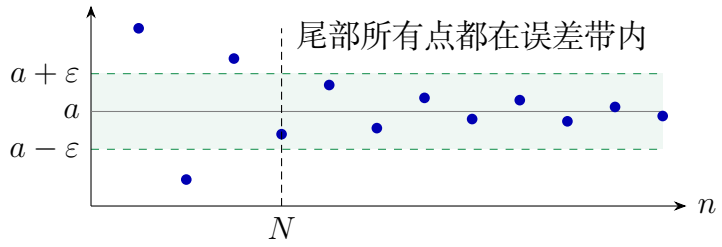
数列极限的定义

称实数数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a \in \mathbb{R}$，记作 $a_n \to a$ 或 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$，若

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\quad |a_n - a| < \varepsilon.}$$

教材采用 $n > N$ 的写法；把起点平移一项，与这里的 $n \geq N$ 完全等价。读法是：不管给定多小的误差要求 ε，总能找到一个起点 N，使**从此以后每一项**都在 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ 中。

ε 控制的是**误差大小**，N 控制的是**尾部从哪里开始**。N 可以依赖 ε 和题目中的固定参数，却不能依赖随后任取的 n。极限不要求各项从同一侧靠近：$(-1)^n/n \to 0$，但它一直在 0 两侧摆动。误差也不必逐项减小，例如 $a_{2k-1} = 0$、$a_{2k} = 1/k$ 仍趋于 0。



上图只解释定义，不能以有限个点代替对所有 $n \geq N$ 的证明。改变前面有限项不影响极限；反过来，前一百万项看起来接近，也不能决定整个数列的极限。

求 $N(\varepsilon)$：先倒着找条件，再顺着验证

证明 $a_n \to a$ 时，可以按下面的顺序思考：

1. 写出目标 $|a_n - a| < \varepsilon$，先化简误差。
2. 若难以直接解出 n，把误差**适当放大**成 C/n、$C/\sqrt{n}$ 等容易控制的量。
3. 解一个**充分条件**，选取满足它的整数 $N(\varepsilon)$。
4. 最后验证：任意 $n \geq N$，上述条件都成立，故误差小于 ε。

不需要最小的 N。把数列的某项估得更大，只要这个上界仍趋于 0，就足以完成证明。

例 1.5　从误差反推 N

用定义证明 $\dfrac{3n+1}{2n-1}\to\dfrac{3}{2}$，并给出一个 $N(\varepsilon)$。

解答

思路　先减去猜测极限 3/2。分子中的 n 会消掉，剩下一个容易控制的小量。

逐步推导　对 $n\ge 1$，

$$\left|\frac{3n+1}{2n-1}-\frac{3}{2}\right|=\frac{5}{4n-2}\le\frac{5}{2n}.$$

希望 $5/(2n)<\varepsilon$，只需 $n>5/(2\varepsilon)$。因此给定 $\varepsilon>0$，可取

$$N(\varepsilon)=\left\lfloor\frac{5}{2\varepsilon}\right\rfloor+1.$$

对每个 $n\ge N$，都有 $5/(2n)<\varepsilon$，从而满足极限定义。

方法提炼　思考时从目标倒推；成文时只需清楚说明所选 N 为什么有效。这里保留了倒推过程，方便看出 N 的来历。

例 1.6　放大以后，带符号的振荡也能被控制

用定义证明 $\dfrac{n\sin n}{n^2+1}\to 0$。

解答

思路　$\sin n$ 的正负变化很复杂，但它的绝对值最多是 1。误差估计只需控制幅度，不需要追踪它每一项的符号。

逐步推导

$$\left|\frac{n\sin n}{n^2+1}\right|\le\frac{n}{n^2+1}\le\frac{1}{n}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $N=\lfloor 1/\varepsilon\rfloor+1$。则 $n\ge N$ 时原式的绝对值小于 ε。

方法提炼　常用放大法：有界因子换成常数；正分母舍掉部分正项，使分式变大。

习题 1.5　根式中的有界振荡

求

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{2026+\sin(e^n)}.$$

例 1.7　$n^{1/n}$：让未知的小量进入二项式

证明 $n^{1/n}\to 1$，并给出 $N(\varepsilon)$。

解答

思路　我们希望 $n^{1/n}$ 比 1 只大一点，便把这一点差记成 $t_n=n^{1/n}-1\ge 0$。原式中的根号不好处理，但 $n=(1+t_n)^n$ 可以展开。若只留一次项，只能得到 $t_n<1$；要逼出 $t_n\to 0$，需再保留二次项。

逐步推导　当 $n\ge 2$ 时，由二项式定理及各项非负，

$$n=(1+t_n)^n\ge \binom{n}{2}t_n^2=\frac{n(n-1)}{2}t_n^2.$$

约去 n 后，得到

$$0\le n^{1/n}-1=t_n\le\sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

为了使右端小于 ε，只需 $n-1>2/\varepsilon^2$。可取

$$N(\varepsilon)=\left\lfloor\frac{2}{\varepsilon^2}\right\rfloor+2.$$

于是对所有 $n\ge N$，$|n^{1/n}-1|<\varepsilon$，所以极限为 1。

方法提炼　把“接近 1”写成“1+ 小量”，再借原关系反过来约束这个小量。

习题 1.6　更高次的根

求

$$\lim_{n\to\infty} n\big(\sqrt[n^2]{n}-1\big).$$

连续性的数列视角：输入误差能否变成输出误差？

若 $a_n\to a$，什么时候能推出 $f(a_n)\to f(a)$？直观上，需要 f 在 a 附近不会把很小的输入误差变成无法控制的输出误差。这就是**连续性**的核心。下面直接证明两个典型结论，暂不把“连续”当成一句万能理由。

例 1.8　正弦不会放大距离

已知 $a_n\to a$，证明 $\sin a_n\to\sin a$，并说明余弦的相应结论。

解答

思路　将两个正弦之差化成积，再利用 $|\cos t|\le 1$ 和 $|\sin t|\le|t|$。后一个不等式来自单位圆的几何比较（弧度制）；当 $|t|\ge 1$ 时，由 $|\sin t|\le 1$ 即可。

逐步推导　和差化积公式给出

$$|\sin x-\sin y|=2\left|\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}\right|\le|x-y|.$$

给定 $\varepsilon>0$，由 $a_n\to a$，找到 N 使 $n\ge N$ 时 $|a_n-a|<\varepsilon$。于是 $|\sin a_n-\sin a|\le|a_n-a|<\varepsilon$。同理由余弦的和差化积公式有 $|\cos x-\cos y|\le|x-y|$，故 $\cos a_n\to\cos a$。

方法提炼　若能证明 $|f(x)-f(a)|\le C|x-a|$，输入误差控制在 ε/C 内就够了 $(C>0)$。

习题 1.7　对数：先保证真数远离 0

设 $a_n\to a>0, b>0$ 且 $b\neq1$。证明从某项起 $\log_b a_n$ 有定义，且 $\log_b a_n\to\log_b a$。

“不趋于某个数”，与“发散”的逻辑叙述有什么不同？

先否定“a 是极限”：逻辑对偶：把 $\forall,\exists,<$ 分别变为 $\exists,\forall,\ge$，

$$a_n\to a\quad\Longleftrightarrow\quad\forall\varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N},\ \forall n\ge N:\ |a_n-a|<\varepsilon.$$

$$a_n\not\to a\quad\Longleftrightarrow\quad\exists\varepsilon_0>0,\ \forall N\in\mathbb{N},\ \exists n\ge N:\ |a_n-a|\ge\varepsilon_0.$$

即能找到一条**固定宽度**的误差带，无论把起点推多远，后面总有项跑到带外或边界上。

而“收敛”本身还包含“存在一个 $a\in\mathbb{R}$”：

$$\exists a\in\mathbb{R},\ \forall\varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N},\ \forall n\ge N:\ |a_n-a|<\varepsilon.$$

所以**发散（没有有限实数极限）**的完整表述是

$$\boxed{\forall a\in\mathbb{R},\ \exists\varepsilon_0>0,\ \forall N\in\mathbb{N},\ \exists n\ge N:\ |a_n-a|\ge\varepsilon_0.}$$

这里 ε_0 可以依赖候选极限 a，但不可以随着 N 越取越小。

否定时最常漏掉的两件事

证明 $a_n\not\to0$，并不能说明数列发散，它可能趋于 1。另外，定义的否定是“后面**总有**坏项”，不是“后面**全是**坏项”。例如 $a_n=0,1,0,1,\ldots$ 不趋于 0，但无论多靠后，仍然有等于 0 的项。

两个发散例题：不断增长与持续振荡

记 $a_n\to+\infty$，是说

$$\forall M>0,\ \exists N\in\mathbb{N},\ \forall n\ge N,\quad a_n>M.$$

它表示最终超过任意预先指定的高度；$+\infty$ 不是一个实数极限。在“收敛指有限实数极限”的约定下，趋于 $+\infty$ 也是发散的一种。**无界不一定趋于** $+\infty$，例如 $(-1)^n n$。

例 1.9　调和级数：每一项很小，累积却没有上界

令 $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$。证明 $H_n \to +\infty$。

解答

思路　单独看 $1/n \to 0$，看不出总和的大小。把项按 2 的幂分组：每一组的项约减半，但项数约翻倍，所以一整组仍贡献至少 $1/2$。

逐步推导　对每个 $j \geq 1$，从 $k = 2^{j-1}+1$ 到 $k = 2^j$ 有 2^{j-1} 项，每项不小于 $1/2^j$，故

$$\sum_{k=2^{j-1}+1}^{2^j} \frac{1}{k} \geq \frac{2^{j-1}}{2^j} = \frac{1}{2}.$$

所以 $H_{2^m} \geq 1 + m/2$。给定 $M > 0$，取正整数 m 使 $1 + m/2 > M$，再令 $N = 2^m$。由于 H_n 单调递增，任意 $n \geq N$ 都满足 $H_n \geq H_{2^m} > M$，故 $H_n \to +\infty$。

方法提炼　级数 $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k$ 发散，指它的**部分和数列**不收敛。通项趋于 0 与部分和收敛是两件事。这里只用部分和，不预先使用级数理论。

习题 1.8　平方根倒数和的修正项

证明数列

$$S_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$$

收敛。

例 1.10　$\sin n$ 发散：不必寻找恰好等于 ± 1 的项

证明数列 $\{\sin n\}$ 发散。

解答

思路　整数 n 未必能取到 $\pi/2 + 2k\pi$，所以不能声称存在一串整数使 $\sin n = 1$。换一个思路：假设它收敛，三角恒等式会迫使 $\sin n$ 和 $\cos n$ 同时趋于 0，与单位圆矛盾。这里使用下一小节整理的极限四则运算法则。

逐步推导　假设 $\sin n \to L$，则平移下标后也有 $\sin(n+1), \sin(n+2) \to L$。由

$$\sin(n+2) + \sin n = 2\cos 1 \, \sin(n+1),$$

两边取极限得 $2L = 2\cos 1 \, L$。因 $\cos 1 \neq 1$，所以 $L = 0$。再由加法公式和 $\sin 1 \neq 0$，

$$\cos n = \frac{\sin(n+1) - \cos 1 \, \sin n}{\sin 1} \longrightarrow 0.$$

这与 $\sin^2 n + \cos^2 n = 1$ 矛盾。因此 $\sin n$ 不存在有限极限。

方法提炼　证明振荡数列发散，可以用两个子列得到不同极限，也可以假设收敛后用恒等式制造矛盾。

课后练习

习题 1.9　有理化后给出 N

用定义证明 $\sqrt{n^2+n}-n\to\frac{1}{2}$，给出一个显式的 $N(\varepsilon)$。

习题 1.10　逻辑否定与子列

写出 $a_n\to+\infty$ 的否定。再设 $a_{2k}=1$、$a_{2k-1}=1/(2k-1)$，证明 $\{a_n\}$ 发散，并给出对任意候选极限 a 都有效的反证思路。

习题 1.11　连续性与定义域

设 $a_n\to a$。证明 $\sqrt{a_n}\to\sqrt{a}$（假设 $a_n\geq 0$）；再在 $a\neq 0$ 时证明 $1/a_n\to 1/a$（从分母非零的尾部起讨论）。

习题 1.12　相邻项接近够不够？

证明：若 $a_n\to a$，则 $a_{n+1}-a_n\to 0$。逆命题是否成立？用本讲例子说明。

1.2.2　极限性质与夹逼：把已知极限用起来

常用性质及其背后的误差估计

设 $a_n\to a$、$b_n\to b$。下面的性质都只需要看足够靠后的项。

1. **唯一性**。一个收敛数列只有一个极限。若还有极限 $a'\neq a$，取 $\varepsilon=|a-a'|/3$，尾部同时满足 $|a_n-a|<\varepsilon$ 与 $|a_n-a'|<\varepsilon$，则 $|a-a'|\leq|a-a_n|+|a_n-a'|<2|a-a'|/3$，矛盾。
2. **有界性**。收敛数列有界。取 $\varepsilon=1$，尾部满足 $|a_n|<|a|+1$；前面只有有限项，把它们的绝对值与 $|a|+1$ 一起取最大值，就得到全体项的上界。有界数列未必收敛，例如 $(-1)^n$。
3. **保号与保序**。若 $a>0$，尾部有 $a_n>a/2>0$，因为可取误差 $a/2$。若尾部 $a_n\leq b_n$，则 $a\leq b$；否则用小于 $(a-b)/2$ 的误差就会得到相反次序。但 $a_n<b_n$ 只能推出 $a\leq b$，不保证严格小于，例如 $0<1/n$。
4. **四则运算**。有

$$a_n\pm b_n\to a\pm b,\qquad a_nb_n\to ab,\qquad \frac{a_n}{b_n}\to\frac{a}{b}\quad(b\neq 0).$$

商的结论从 $b_n\neq 0$ 的尾部起使用。分母极限为 0 时不能套用。

5. **子列**。若 $n_1<n_2<\cdots$，则 $a_{n_k}\to a$。因为 $n_k\geq k$，子列最终也完全落在原数列的任意尾部中。因此若两个子列有不同极限，原数列必发散。

不能直接套用四则运算法则

∞/∞、$0/0$ 不是答案，也不是可以使用四则运算法则的数。

夹逼定理：两边趋向同一个位置

夹逼定理

若从某项起 $u_n \le a_n \le v_n$，且 $u_n \to L$、$v_n \to L$，则 $a_n \to L$。特别地，若 $|a_n - L| \le c_n$ 且 $c_n \to 0$，也有 $a_n \to L$。

两个后面会用的小工具　若 $|q| < 1$，则 $q^n \to 0$。当 $0 < |q| < 1$ 时，写成 $|q| = 1/(1+c)$ $(c > 0)$，Bernoulli 给出 $0 \le |q|^n \le 1/(1+nc) \to 0$；$q = 0$ 时显然。

若 $d > 0$ 是固定常数，则 $d^{1/n} \to 1$。$d > 1$ 时令 $t_n = d^{1/n} - 1 \ge 0$，由 $d = (1+t_n)^n \ge 1 + nt_n$ 得 $0 \le t_n \le (d-1)/n \to 0$；$d = 1$ 时显然；$0 < d < 1$ 时对 $1/d$ 使用结论，再取倒数。这里 d 固定；例1.7 中底数也在变化，不能直接套用这一结论。

例 1.11　很多项相加：整体估计，而非逐项取极限

求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{n^2+k}$。

经典错误：每一项趋于 0，所以总和趋于 0

错误论证是：对每个固定的 k，都有 $1/(n^2+k) \to 0$，因此把各项极限相加便得到原和趋于 0。

问题在于这里的项数也随 n 增加，有限项求和的极限法则不能直接套用。例如每个加数 $1/n$ 都趋于 0，但 $\underbrace{1/n + \cdots + 1/n}_{n\text{ 项}} = 1$。本题结论虽然恰好是 0，仍必须控制“每项大小 × 项数”得到整体估计。

解答

思路　先数清一共有 n 项，再用每项都适用的界来控制整个和。每项不超过 $1/n^2$，所以总和不超过 n/n^2。

逐步推导

$$0 \le \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^2+k} \le n \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \longrightarrow 0.$$

由夹逼定理，所求极限为 0。

方法提炼　“每项很小”要配合“共有多少项”；两者相乘才得到总量的估计。

习题 1.13　让每一项都靠近同一个数

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}$，并说明夹逼的两边。

例 1.12　开 n 次根：抓住最大的底数

设 $\alpha,\beta>0$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}(\alpha^n+\beta^n)^{1/n}$。

解答

思路　大底数的幂占主导；小底数的幂最多再贡献一份同样大的量。开 n 次根后，多出来的固定倍数会变得不重要。

逐步推导　令 $M=\max\{\alpha,\beta\}$。则

$$M^n\le\alpha^n+\beta^n\le 2M^n,\qquad M\le(\alpha^n+\beta^n)^{1/n}\le 2^{1/n}M.$$

因为 $2^{1/n}\to 1$，夹逼得极限为 M。

方法提炼　用“最大项”与“项数乘最大项”夹住正项和，常适合处理开 n 次根的极限。

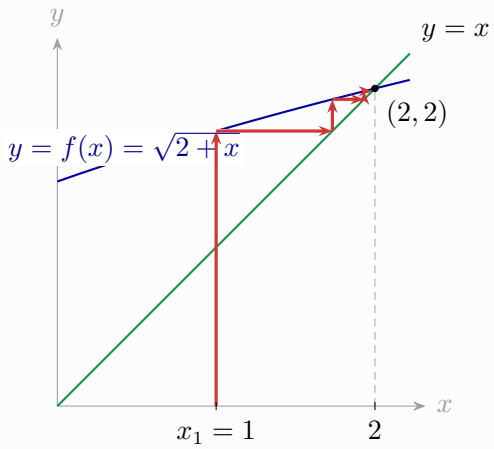
例 1.13　递推数列：先保证极限存在，再解方程

设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$，证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限。

解答

思路　若极限存在，应当满足 $L=\sqrt{2+L}$，猜测 $L=2$。但先写这个方程不能证明收敛。观察递推：只要 $1\le x_n\le 2$，下一项仍不超过 2，而且不会变小。

蛛网作图法令 $f(x)=\sqrt{2+x}$，在同一坐标系中画出 $y=f(x)$ 与 $y=x$。从横轴上的 x_1 出发，先竖直到 $y=f(x)$，这一步把高度变成 $x_2=f(x_1)$；再水平移到 $y=x$，便把这个高度转成下一次迭代的横坐标。不断重复“竖直到曲线、水平到直线”，就得到红色的蛛网折线。



红色折线依次编码 $x_2 = f(x_1), x_3 = f(x_2), \ldots$，并向交点 $(2,2)$ 靠近。

图像提示：在 $[1,2]$ 上，$y = f(x)$ 位于 $y = x$ 上方，迭代又没有越过交点 $x = 2$，因而猜测 $\{x_n\}$ 单调递增且以 2 为上界。蛛网图负责发现结构；下面用代数完成严格证明。

逐步推导　由 $x_1 = 1$ 及 $1 \le x_n \le 2 \Rightarrow 1 \le \sqrt{2 + x_n} \le 2$，归纳得到 $1 \le x_n \le 2$。又有

$$x_{n+1} - x_n = \frac{2 + x_n - x_n^2}{\sqrt{2 + x_n} + x_n} = \frac{(2 - x_n)(x_n + 1)}{\sqrt{2 + x_n} + x_n} \ge 0.$$

故数列单调递增且有上界。由实数的完备性所保证的单调有界原理，它有极限 $L \in [1,2]$。在 $x_{n+1}^2 = 2 + x_n$ 中取极限，得 $L^2 = 2 + L$，即 $(L - 2)(L + 1) = 0$。结合 $L \in [1,2]$，得到 $L = 2$。

方法提炼　解递推极限的常见顺序：猜极限；找保持不变的范围；证明单调有界；最后求解极限方程。

习题 1.14　⋆ 单调有界与误差估计

设 $x_1 > 0$，$x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + 2/x_n)$。证明从第二项起 $x_n \ge \sqrt{2}$ 且数列单调不增，求极限；并证明

$$x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2x_n}.$$

1.2.3　Cauchy 均值命题：有限开头的影响会被平均掉

这里的 Cauchy 命题指**收敛数列的算术平均仍趋于同一极限**，它与名称相近的 Cauchy 收敛准则是不同命题。以下证明只使用本讲已有的极限定义和不等式。

Cauchy 均值命题（算术平均形式）

若 $a_n \to a \in \mathbb{R}$，则

$$A_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \longrightarrow a.$$

思路　绝大多数靠后的项已经接近 a。前面那些离 a 较远的项虽不能忽略，但它们**只有固定的有限项**，总误差除以 n 后会变小。所以按“有限开头”和“足够靠后的尾部”拆开，比把所有项统一估计更有效。

逐步推导　给定 $\varepsilon > 0$，先由 $a_n \to a$ 选定 K，使 $k \geq K$ 时 $|a_k - a| < \varepsilon/2$。这一步做完后，$K$ 固定。把前面有限项的误差合成常数

$$C = \sum_{k=1}^{K-1} |a_k - a| \quad (K = 1 \text{ 时约定} C = 0).$$

当 $n \geq K$ 时，

$$\begin{aligned} |A_n - a| &= \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} (a_k - a) \right| \\ &\leq \frac{C}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=K}^{n} |a_k - a| \\ &\leq \frac{C}{n} + \frac{n - K + 1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{C}{n} + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

再取 $N \geq K$，且 $N > 2C/\varepsilon$。于是 $n \geq N$ 时 $|A_n - a| < \varepsilon$，命题得证。K, C, N 都允许依赖 ε；关键是选定以后，它们不再随随后变化的 n 改动。

例 1.14　调和部分和发散，但平均每项趋于 0

证明 $H_n/n \to 0$，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} \sum\limits_{k=1}^{n} \sin(1/k)$。

解答

思路　两个式子都在“把前 n 项取平均”。先看被平均的数列的极限。

逐步推导　因为 $1/k \to 0$，Cauchy 均值命题直接给出 $H_n/n \to 0$。这与 $H_n \to +\infty$ 并不矛盾：H_n 无界，却比 n 增长得慢。又由 $|\sin(1/k)| \leq 1/k$ 得 $\sin(1/k) \to 0$，所以第二个极限也为 0。

方法提炼　若能认出是已有收敛数列的平均，优先用均值命题，不必逐个重新求和。

⋆ **正数的几何平均形式**　若 $a_n > 0$ 且 $a_n \to a \geq 0$，则 $G_n = (a_1 \cdots a_n)^{1/n} \to a$。这也可以**不用对数**证明：若 $a = 0$，AM–GM 给出 $0 < G_n \leq A_n \to 0$。若 $a > 0$，对 a_k 及 $1/a_k$ 分别使用 AM–GM，得

$$\frac{1}{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} 1/a_k} \leq G_n \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

由倒数的极限法则和算术平均形式，两边都趋于 a，夹逼即得结论。

课后练习

习题 1.15　均值命题不能倒着用

举出发散数列 $\{a_n\}$，使其算术平均 A_n 收敛，并证明你的例子满足要求。

习题 1.16　移动的区间平均

设 $a_n \to a$，证明 $\dfrac{a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{2n}}{n} \to a$。要求分别用尾部估计与 Cauchy 均值命题说明。

习题 1.17　⋆ 从相邻比值到开方极限

设 $a_n > 0$ 且 $a_{n+1}/a_n \to \ell \geq 0$，证明 $a_n^{1/n} \to \ell$。提示：把相邻比值连乘；或构造一个几何平均恰好等于 $a_n^{1/n}$ 的正数数列。

做题时，先认出表达式的结构

1. 证明定义：先写误差，通分或有理化，再用一个简单上界找 $N(\varepsilon)$。
2. 根号相减：有理化；含有界振荡因子：先估绝对值。
3. 项数随 n 变化的和：整体夹逼，或拆成前后两段控制。
4. 开 n 次根：抓最大项，或把它写成 $1+$ 一个待控制的小量。
5. 递推求极限：先证明收敛；求出的极限方程只负责确定候选值。
6. 证明发散：检查定义的否定，寻找不同极限的子列，或利用恒等式反证。

课后练习参考解答

这一部分可在课后核对，也可作为课堂追问的提示。建议先独立尝试，再阅读每题的第一步。

不等式

习题1.1：多项三角不等式与追问

把 a_1 写成“总和减去其余各项”，再连续使用三角不等式：

$$|a_1| = \left|\sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=2}^{n} a_k\right| \le \left|\sum_{k=1}^{n} a_k\right| + \left|\sum_{k=2}^{n} a_k\right| \le \left|\sum_{k=1}^{n} a_k\right| + \sum_{k=2}^{n} |a_k|.$$

移项即得原不等式。

左边整体加绝对值后，$n = 2$ 时恰好是反三角不等式，仍然成立；但 $n \ge 3$ 时一般不成立。例如取 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = -2$，其余项（若有）均取 0，则

$$\left||a_1| - \sum_{k=2}^{n} |a_k|\right| = |1 - 4| = 3, \qquad \left|\sum_{k=1}^{n} a_k\right| = 1,$$

所以追问中的加强形式不成立。

习题1.2：阶乘的两个均值估计

对正数 $1,2,\dots,n$ 使用 AM–GM。因为 $n\ge 2$ 时这些数不全相等，所以

$$\sqrt[n]{n!}<\frac{1+2+\cdots+n}{n}=\frac{n+1}{2},$$

两边取 n 次方即得第一个不等式。

对于第二个不等式，先按题目提示写成

$$(n!)^2=\prod_{k=1}^{n}k(n+1-k).$$

再对 n 个正数 $k(n+1-k)$ 使用 AM–GM：

$$\begin{aligned}(n!)^{2/n}&\le\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}k(n+1-k)\\&=\frac{1}{n}\left((n+1)\sum_{k=1}^{n}k-\sum_{k=1}^{n}k^2\right)\\&=\frac{(n+1)(n+2)}{6}<\frac{(n+2)^2}{6}.\end{aligned}$$

两边取 $n/2$ 次方，得到

$$n!<\left(\frac{n+2}{\sqrt{6}}\right)^n.$$

这里最后一步的严格性来自 $n+1<n+2$，不需要另行讨论 AM–GM 的取等条件。

习题1.3：乘积误差的估计

所有因子在 $[0,1]$，所以乘积也在 $[0,1]$，左侧显然。为得到右侧，先看两项：$1-(1-u)(1-v)=u+v-uv\le u+v$。一般情形令 $P_m=\prod_{j=1}^{m}(1-t_j)$，则

$$1-P_{m+1}=(1-P_m)+P_mt_{m+1}\le(1-P_m)+t_{m+1}.$$

从 $1-P_1=t_1$ 开始归纳，就有 $1-P_m\le\sum_{j=1}^{m}t_j$。

习题1.4：保留更高次项

要压住分子 n^2，保留二项式的三次项。对 $n\ge 3$，

$$(1+c)^n\ge\frac{n(n-1)(n-2)}{6}c^3,$$

所以

$$0\le\frac{n^2}{(1+c)^n}\le\frac{6n}{(n-1)(n-2)c^3}\le\frac{12}{(n-2)c^3}\longrightarrow 0.$$

可取 $C=12/c^3$。关键是保留的次数比分子次数高一阶。

极限定义、连续性的数列例子与发散

习题1.5：根式中的有界振荡

由 $-1 \le \sin(e^n) \le 1$，有

$$2025 \le 2026 + \sin(e^n) \le 2027.$$

这些数均为正，因此取 n 次方根后不等号方向不变：

$$2025^{1/n} \le \sqrt[n]{2026 + \sin(e^n)} \le 2027^{1/n}.$$

正文已经证明：对任意固定常数 $d > 0$，都有 $d^{1/n} \to 1$。故左右两端均趋于 1，由夹逼定理，所求极限为 1。关键是先用 $|\sin(e^n)| \le 1$ 消去振荡，而不必研究 $\sin(e^n)$ 本身是否收敛。

习题1.6：更高次的根

令

$$t_n = \sqrt[n^2]{n} - 1 \ge 0, \qquad (1 + t_n)^{n^2} = n.$$

当 $n \ge 2$ 时，在二项式展开中只保留二次项，得到

$$n = (1 + t_n)^{n^2} \ge \binom{n^2}{2} t_n^2 = \frac{n^2(n^2 - 1)}{2} t_n^2.$$

因此

$$0 \le n t_n \le \sqrt{\frac{2n}{n^2 - 1}} \longrightarrow 0.$$

由夹逼定理，

$$\lim_{n \to \infty} n\big(\sqrt[n^2]{n} - 1\big) = 0.$$

这里一次项给出的估计不够强；保留二次项才能使乘上 n 后的上界仍趋于 0。

习题1.7：对数先保证真数远离 0

思路 对数把乘法比较变成加法比较。想让两个对数之差小于 ε，可以先要求 a_n/a 落在两个相应幂之间。这里用到指数、对数的代数运算法则和单调性，不使用它们的连续性。

逐步推导 先设 $b>1$。给定 $\varepsilon>0$，我们希望

$$-\varepsilon<\log_b(a_n/a)<\varepsilon \quad\Longleftrightarrow\quad b^{-\varepsilon}<a_n/a<b^{\varepsilon}.$$

由于 $b^{-\varepsilon}<1<b^{\varepsilon}$，取正数

$$\delta=a\min\{1-b^{-\varepsilon},\ b^{\varepsilon}-1\}.$$

由 $a_n\to a$，存在 N 使 $n\ge N$ 时 $|a_n-a|<\delta$。此时 $ab^{-\varepsilon}<a_n<ab^{\varepsilon}$，所以 $a_n>0$，且 $|\log_b a_n-\log_b a|<\varepsilon$。若 $0<b<1$，改用底数 $1/b>1$，再利用 $\log_b x=-\log_{1/b}x$ 即得结论。前面有限个真数若不为正，可从足够大的下标开始讨论，或任意补定义那些项，不影响尾部极限。

习题1.8：平方根倒数和的修正项

先看相邻两项之差。对 $n\ge 1$，

$$\begin{aligned}S_{n+1}-S_n&=\frac{1}{\sqrt{n+1}}-2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\\&=\frac{1}{\sqrt{n+1}}-\frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<0.\end{aligned}$$

最后一个不等式来自 $\sqrt{n+1}+\sqrt{n}<2\sqrt{n+1}$。所以 $\{S_n\}$ 单调递减。

另一方面，对每个 $k\ge 1$，

$$\frac{1}{\sqrt{k}}>\frac{2}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}=2(\sqrt{k+1}-\sqrt{k}).$$

从 $k=1$ 到 n 相加，右边逐项消去，得到

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}}>2(\sqrt{n+1}-1).$$

于是

$$S_n>2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})-2>-2.$$

因此 $\{S_n\}$ 单调递减且有下界。由单调有界原理，$\{S_n\}$ 收敛。

习题1.9：有理化后给出 N

先有理化，把两个大数之差变成一个分式：

$$\sqrt{n^2+n}-n=\frac{1}{\sqrt{1+1/n}+1}.$$

再算它与 $1/2$ 的差，并第二次有理化：

$$\left|\frac{1}{\sqrt{1+1/n}+1}-\frac{1}{2}\right|=\frac{1}{2n(\sqrt{1+1/n}+1)^2}\le\frac{1}{8n}.$$

因此对 $\varepsilon>0$，取 $N=\lfloor 1/(8\varepsilon)\rfloor+1$，则 $n\ge N$ 时误差小于 ε。

习题1.10：逻辑否定与子列

按本讲采用的 $M>0$ 形式，$a_n\to+\infty$ 的否定为

$$\exists M>0,\ \forall N\in\mathbb{N},\ \exists n\ge N:\quad a_n\le M.$$

题中偶数项子列趋于 1，奇数项子列趋于 0，故原数列发散。若直接验证发散的量词，可对任意 $a\in\mathbb{R}$ 都取 $\varepsilon_0=1/4$：若 $|a-1|\ge 1/4$，无穷多个偶数项满足误差要求；若 $|a-1|<1/4$，则 $a>3/4$，而所有下标至少为 5 的奇数项均不超过 $1/5$，与 a 的距离大于 $1/4$。两种情形中，无论起点多远，都找得到坏项。

习题1.11：连续性与定义域

先由 $a_n\ge 0$ 及保序性知 $a\ge 0$。对任意 $u,v\ge 0$，

$$|\sqrt{u}-\sqrt{v}|^2\le|u-v|.$$

例如 $u\ge v$ 时，右边减左边等于 $2\sqrt{v}(\sqrt{u}-\sqrt{v})\ge 0$；另一种情形交换二者即可。给定 $\varepsilon>0$，只要尾部 $|a_n-a|<\varepsilon^2$，就有 $|\sqrt{a_n}-\sqrt{a}|<\varepsilon$，这同时覆盖 $a=0$。

当 $a\ne 0$ 时，先让 $|a_n-a|<|a|/2$，保证 $|a_n|>|a|/2$。再用

$$\left|\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a}\right|=\frac{|a_n-a|}{|a_n||a|}\le\frac{2}{|a|^2}|a_n-a|.$$

让输入误差小于 $\min\{|a|/2,\varepsilon|a|^2/2\}$ 即可。

习题1.12：相邻项接近够不够？

若 $a_n\to a$，则 $a_{n+1}\to a$，由减法法则，$a_{n+1}-a_n\to 0$。逆命题不成立：调和部分和满足 $H_{n+1}-H_n=1/(n+1)\to 0$，但 $H_n\to+\infty$。相邻步子虽小，很多步累积起来仍可能走得很远。

极限性质与夹逼

习题1.13：让每一项都靠近同一个数

当 $1 \le k \le n$ 时，

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \le \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \le \frac{1}{n}.$$

将 n 项相加，得到

$$\frac{1}{\sqrt{1+1/n}} \le \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \le 1.$$

两边均趋于 1，故所求极限为 1。

习题1.14：单调有界与误差估计

正性由递推保持。AM–GM 给出 $x_{n+1} \ge \sqrt{x_n(2/x_n)} = \sqrt{2}$，所以从第二项起有下界 $\sqrt{2}$。当 $n \ge 2$ 时，

$$x_{n+1} - x_n = \frac{2 - x_n^2}{2x_n} \le 0.$$

故尾部单调不增且有下界，存在极限 $L \ge \sqrt{2}$。在递推式中取极限，得到 $L = (L + 2/L)/2$，故 $L = \sqrt{2}$。通分配平方还得到

$$x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{x_n^2 + 2 - 2\sqrt{2}x_n}{2x_n} = \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2x_n}.$$

它说明误差已经较小时，下一步的误差会更小；这个判断来自恒等式本身。

Cauchy 均值命题

习题1.15：均值命题不能倒着用

取 $a_n = (-1)^n$。奇偶子列极限分别为 $-1, 1$，故原数列发散。但前 n 项和等于 0（n 偶）或 -1（n 奇），故 $|A_n| \le 1/n \to 0$。平均可能抵消振荡，所以平均收敛不保证原数列收敛。

习题1.16：移动的区间平均

直接估计：给定 $\varepsilon > 0$，当 n 足够大时，$n+1, \dots, 2n$ 都在误差小于 ε 的尾部内，故

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=n+1}^{2n} a_k - a \right| \le \frac{1}{n} \sum_{k=n+1}^{2n} |a_k - a| < \varepsilon.$$

另一方法：令 $A_n = (a_1 + \cdots + a_n)/n \to a$，则所求表达式为 $2A_{2n} - A_n \to 2a - a = a$。

习题1.17：从相邻比值到开方极限

令 $c_1 = a_1$，$c_k = a_k/a_{k-1}$ $(k \geq 2)$。则 $c_k > 0$，且 $c_k \to \ell$。把它们相乘时，所有中间因子抵消，得到

$$c_1 c_2 \cdots c_n = a_1 \frac{a_2}{a_1} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}} = a_n.$$

由正文已证的几何平均形式，$a_n^{1/n} = (c_1 \cdots c_n)^{1/n} \to \ell$。该证明也覆盖 $\ell = 0$，不需要对 ℓ 取对数。